Gerarchia di infiniti

Per ogni fissato $\alpha > 0$ e $a > 1$, le seguenti successioni rappresentano degli infiniti, ovvero tendono a $+\infty$ per $n \to +\infty$:

$$\log_a(n) \qquad n^\alpha \qquad a^n \qquad n! \qquad n^n$$

Tali successioni sono **in ordine crescente di infinito**, cioè verificano

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_a(n)}{n^\alpha} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{\log_a n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

N.B.: si tratta di una relazione **transitiva!**

Gerarchia di infiniti: dimostrazione

A titolo di esempio, dimostriamo che $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ e $\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$.

Se $a > 1$

UTILIZZIAMO IL CRITERIO DEL RAPPORTO

$$b_n = \frac{n^\alpha}{a^n}$$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)^\alpha}{a^{n+1}} \frac{a^n}{n^\alpha} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{a}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{a}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha} \frac{1}{a} = \frac{1}{a} < 1$$

$\left(1+\frac{1}{n}\right) \to 1$

$$c_n = \frac{n!}{a^n}$$

$n! \cdot (n+1)$

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)!}{a^{n+1}} \frac{a^n}{n!} = \frac{(n+1)!}{n!} \frac{a^n}{a^{n+1}} = \frac{n+1}{a}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = +\infty$$

Gerarchia di infiniti: attenti a come la si usa!

Due esempi in cui si può / non si può applicare un limite di gerarchia.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(3n^2)}{\sqrt{n}} =$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(2^n+1)}{n} =$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log(3n^2)}{\sqrt{n}}$$

$\log(3n^2) = \log(3) + \log(n^2) = \log(3) + 2\log n$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\log(3) + 2\log(n)}{n^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\log(3)}{n^{\frac{1}{2}}} + 2\frac{\log n}{n^{\frac{1}{2}}} = 0$$

$\frac{\log(3)}{n^{\frac{1}{2}}} \to 0$

$2\frac{\log n}{n^{\frac{1}{2}}} \to 0$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(2^n+1)}{n}$$

- Metodo 1

$$2^n+1 = 2^n\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$$

$$\log(2^n+1) = \log(2^n) + \log\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$$

$$= n\log 2 + \log\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n\log 2 + \overbrace{\log\left(1+\frac{1}{2^n}\right)}^{\to 0}}{n} = \log 2$$

- Metodo 2

Considero la successione $a_n = \frac{\log(2^n)}{n} = \log 2$

Noto che $a_n \leq \frac{\log(2^n+1)}{n} \quad \forall n$

Considero $b_n = \frac{\log(2^{n+1})}{n}$

Siccome $2^n + 1 \leq 2^{n+1} \quad \forall n$

allora $\frac{\log(2^n+1)}{n} \leq \frac{\log(2^{n+1})}{n} = \frac{n+1}{n}\log 2$

$$a_n \leq \frac{\log(2^n+1)}{n} \leq b_n = \frac{n+1}{n}\log 2 \to \log 2$$

$\| \quad\quad\quad\

Esercizi sul criterio del rapporto

Calcolare i seguenti limiti utilizzando il criterio del rapporto:

PER CASA

1) $\lim_{n\to+\infty} \frac{n!\,a^n}{n^n}$ con $a = 2, 3$;

2) $\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n)!}{n^{n/2}}$.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n)!}{n^{n/2}}$ $\qquad a_n = \frac{(2n)!}{n^{n/2}}$

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)^{\frac{n+1}{2}}} \cdot \frac{n^{n/2}}{(2n)!} =$

$$= \frac{(2n+2)(2n+1)\,(2n)!}{(2n)!} \qquad \frac{n^{\frac{n}{2}}}{(n+1)^{\frac{n+1}{2}}} \qquad \frac{n}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= 2(n+1)^{\frac{1}{2}}(2n+1) \qquad \left(\frac{n}{n+1}\right)^{\frac{n}{2}} \qquad \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= 2(n+1)^{\frac{1}{2}}(2n+1) \qquad \left(\frac{n}{n+1}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n/2}$$

$$\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-1}$$

$$= 2(n+1)^{\frac{1}{2}}(2n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\frac{n}{2}} = +\infty$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\frac{n}{2}} \to \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Correzione

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n! a^n}{n^n} \qquad \text{con} \quad a = 2, 3$$

Sia $b_n = \dfrac{n! a^n}{n^n}$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)! a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n! a^n} = \frac{(n+1)\, n!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{a^{n+1}}{a^n}$$

$$(n+1)^n \times (n+1)$$

$$= (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)(n+1)^n} \cdot a$$

$$= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n a \longrightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n\to+\infty} a\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} = \frac{a}{e}$$

Se $a=2$, $\frac{a}{e} < 1 \Rightarrow$ la successione converge a zero

Se $a=3$, $\frac{a}{e} > 1 \Rightarrow$ la successione diverge a $+\infty$.

L'operazione di limite: limiti di funzioni

$$f(x) = x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

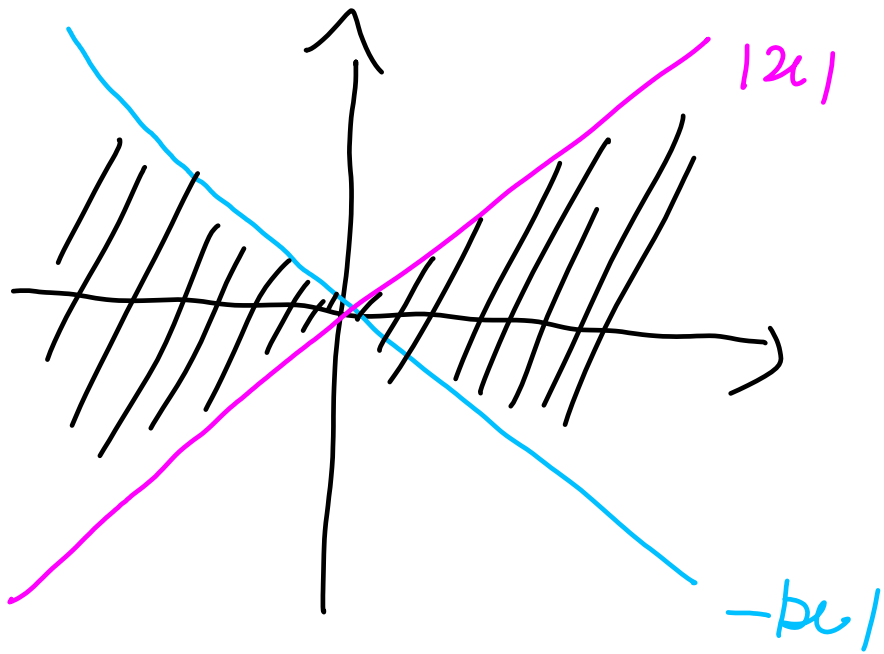
$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

$$= (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

$$|\sin(\cdot)| \leq 1$$

$$|f(x)| \leq |x|$$



Sommario

1. Definizione di **limite** (finito) di una funzione in un punto e **continuità**
2. Le altre definizioni di limite: **limite infinito**, **limite all'infinito**
3. Il legame tra limiti di funzioni e limiti di successioni. I teoremi sui limiti di funzioni: **unicità**, **permanenza del segno**, **confronto**, **algebra dei limiti**
4. Calcolo dei limiti: limiti delle funzioni elementari e primi esempi; gerarchia degli infiniti
5. Il **cambio di variabili** nei limiti (limiti per sostituzione)
6. Calcolo dei limiti: i **limiti notevoli**
7. **Funzioni continue** e tipi di **discontinuità**
8. Proprietà delle funzioni continue: **teorema degli zeri**, **teorema dei valori intermedi**. **Massimi** e **minimi assoluti**; **teorema di Weierstrass**

L'operazione di limite: limiti di funzioni

4.1. Definizione di limite (finito) di una funzione in un punto e continuità

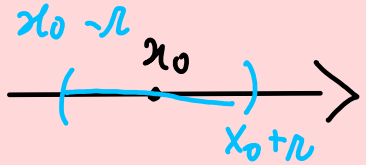
Intorni

Le nozioni di *limite* e di *continuità* richiedono di considerare il comportamento di una funzione per numeri reali x "vicini" ad un certo numero reale fissato x_0.

Dobbiamo quindi anzitutto precisare il senso matematico della parola "vicino": questo è espresso dalla nozione di *intorno*.

Definizione (intorno)

- Se $x_0 \in \mathbb{R}$, diciamo **intorno di x_0 di raggio $r > 0$** l'intervallo aperto



$$(x_0 - r, x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} \ : \ |x - x_0| < r\}.$$

- Diciamo **intorno di $+\infty$** un qualunque intervallo aperto della forma $(a, +\infty)$, con $a \in \mathbb{R}$; diciamo **intorno di $-\infty$** un qualunque intervallo aperto della forma $(-\infty, a)$, con $a \in \mathbb{R}$.

Punti di accumulazione

Definizione (punto di accumulazione)

Sia $D \subset \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice **punto di accumulazione** per D se

$$\forall \delta > 0 \qquad (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \setminus \{x_0\} \neq \varnothing.$$

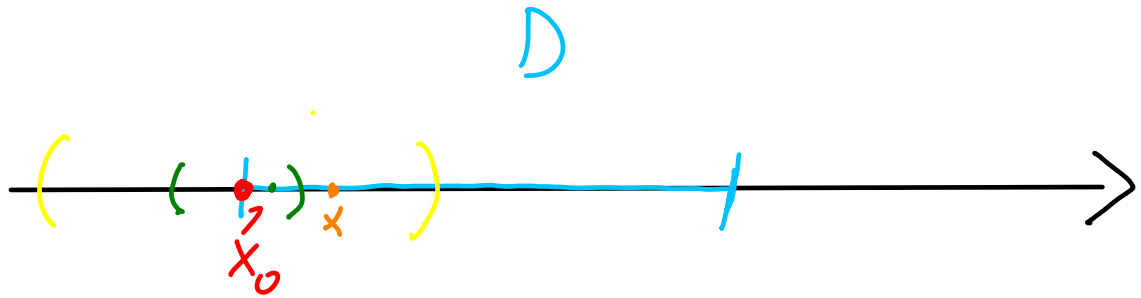
Equivalentemente,

$$\forall \delta > 0 \qquad \exists\, x \in D \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

La prima condizione, nel linguaggio naturale, dice che *in ogni intorno di x_0 ci sono punti dell'insieme D, diversi da x_0*; questo è equivalente a dire che, fissata una qualsiasi distanza $\delta > 0$, possiamo trovare almeno un punto di D, diverso da x_0, che ha distanza da x_0 minore di δ.

La definizione esprime rigorosamente il fatto che *possiamo avvicinarci quanto vogliamo al punto x_0, rimanendo sui punti di D (diversi da x_0 stesso)*.

Si osservi che il punto x_0 non appartiene necessariamente a D.

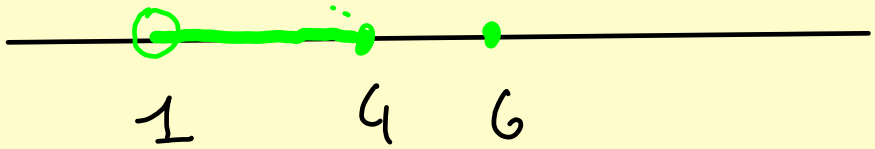

D
x
x_0

Esempi

Determinare i punti di accumulazione dei seguenti insiemi:

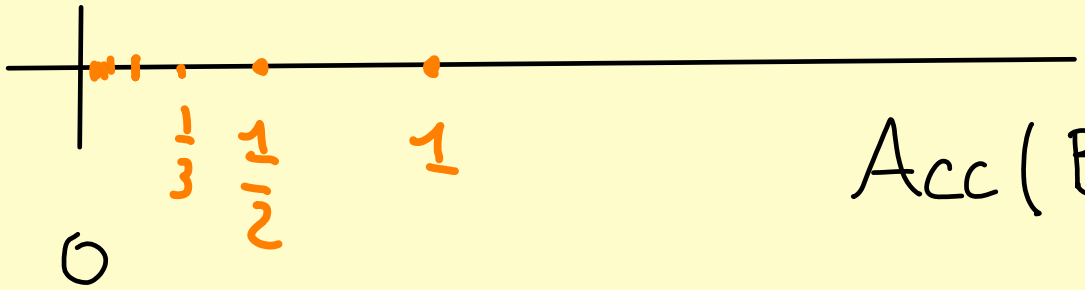
- $A = (1, 4] \cup \{6\}$

$Acc(A) = [1, 4]$



- $B = \{\frac{1}{n} : n = 1, 2, \ldots\}$

$(0-\delta, 0+\delta) \cap B = \{\frac{1}{n} : < \delta\}$



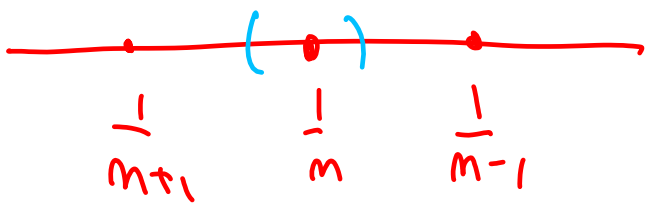
$Acc(B) = \{0\}$

$\forall\, \delta$ sia $M = \left\lfloor \frac{1}{\delta} \right\rfloor + 10$

$0 < \frac{1}{M} < \delta$ $\qquad \frac{1}{M} \in (-\delta, \delta) \cap B \setminus \{0\}$

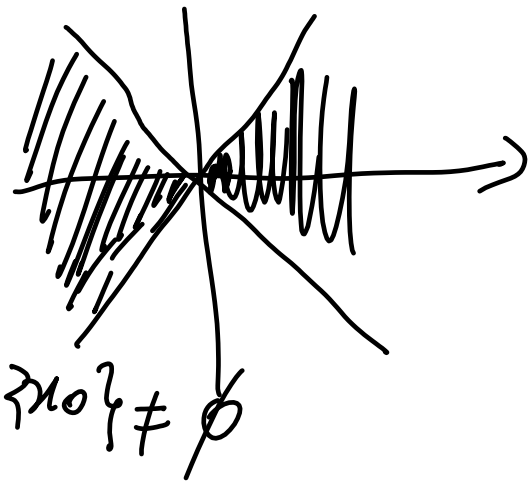
$n > 2$

$$< \boxed{\frac{1}{n+1} < \frac{1}{M} < \frac{1}{n-1}} < \frac{1}{n-2}$$



$$f(x) = x \sin \frac{1}{x} \qquad \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$x_0 = 0 \in Acc(\mathcal{D})$



$\forall \ \delta > 0 \qquad (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap \mathcal{D} \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$

Se $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap \mathcal{D} \setminus \{x_0\}$

$|f(x_0)| < \varepsilon \qquad \forall \varepsilon > 0 \ \exists$

Definizione di limite (finito) di una funzione in un punto

Definizione (limite finito in un punto)

Siano $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$, e sia x_0 un punto di accumulazione per D.

Un valore $\ell \in \mathbb{R}$ si dice **limite di f per $x \to x_0$** se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \setminus \{x_0\} \quad |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

e si scrive

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell.$$

Osservazioni:

- l'ipotesi che x_0 sia punto di accumulazione per D garantisce che l'insieme $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \setminus \{x_0\}$ sia sempre non vuoto;
- il punto x_0 potrebbe *non appartenere* al dominio della funzione; il valore della funzione f in x_0 è irrilevante! Potremmo avere $x_0 \notin D$, o $f(x_0) \neq \ell$!

Definizione di limite (finito) di una funzione in un punto

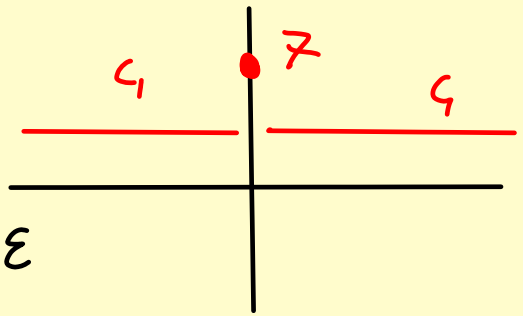
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \Longleftrightarrow$$

Graficamente, significa che *comunque presa una striscia orizzontale* $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$ *intorno al valore* ℓ*, allora il grafico di* $f(x)$ *cade all'interno della striscia per tutti gli* x *abbastanza vicini ad* x_0:

Esempi

- $f(x) = 4 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ $\qquad \lim_{x \to 0} f(x) =$

- $f(x) = \begin{cases} 4 & \text{se } x \neq 0 \\ 7 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ $\qquad \lim_{x \to 0} f(x) =$



$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : 0 < |x| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$

- $f(x) = x^2$ $\qquad \lim_{x \to 0} f(x) =$